

Anexo AD1-07. Protocolo de Cierre y Abandono: Restauración Vegetación y Geoforma

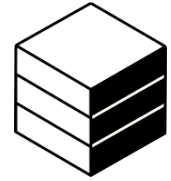
Pozo Lastrero Coyanco



Preparado para Áridos Cantaruta Ltda.

Junio, 2021

EDAFOS



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Pozo Lastrero Coyanco

Protocolo de Cierre y Abandono: Restauración Vegetación y Geoforma

Elaborado para:
B-Ambiental
Mayo 2021
BAM039.INF05.Rev0

CONTENIDO

PROTOCOLO DE CIERRE Y ABANDONO: REVEGETACIÓN	2
1 INTRODUCCIÓN	2
2 OBJETIVOS	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3 ANTECEDENTES GENERALES	4
3.1 Antecedentes del proyecto.....	4
3.2 VEGETACIÓN existente en el área del proyecto.....	4
4 RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA O MORFOLOGÍA.....	5
5 PROTOCOLO DE MANEJO DE REVEGETACIÓN.....	5
5.1 Diseño de la revegetación.....	5
5.2 Especies objetivo	6
5.3 Medidas de Protección al establecimiento de la revegetación.....	7
5.4 Técnicas de plantación	8
5.5 Actividades para asegurar el éxito de la medida.....	9
6 RECOMENDACIONES.....	10



PROTOCOLO DE CIERRE Y ABANDONO: RESTAURACIÓN VEGETACIÓN Y GEOFORMA

1 INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación un plan de revegetación posterior a la fase de cierre y abandono del proyecto de extracción y procesamiento de áridos denominado “Pozo Lastrero Coyanco”, propuesto por el titular Áridos Cantaruta. El proyecto se encuentra ubicado a 22 km de la Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, accediendo a través de la Ruta 180 en dirección a la localidad de Coihue. El proyecto se emplaza sobre una superficie total de 42,3 ha y contempla la extracción de 2.102.959 m³ en una vida útil de 5 años y 1 mes.

El plan de revegetación se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, de 2020.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para la revegetación del área de intervención del proyecto de extracción y procesamiento de áridos Pozo Lastrero Coyanco al momento de su fase de cierre y abandono.

Para dar cumplimiento al objetivo general definido anteriormente, se definen los siguientes objetivos específicos:

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre y abandono del proyecto.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de estas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de 5 años de monitoreos.



3 ANTECEDENTES GENERALES

3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto contempla el uso de 42,3 ha, superficie que será intervenida por dos tipos de obras, las que corresponden a:

- Área de extracción (41,8 ha): corresponde al área donde se ejecutarán las actividades de extracción de material integral.
- Área de instalación de faena, procesamiento y acopio (0,5 ha): corresponde al área donde se dispone de la infraestructura de soporte del proyecto, así como donde se realiza el procesamiento o chancado del material integral, y se ubican los acopios de material integral y procesado.

Dentro de los antecedentes del programa de explotación del Proyecto, se considera lo siguiente:

- La vida útil del proyecto corresponde a 5 años y 1 mes, dentro de los cuales se llevarán las actividades de construcción (1 mes), extracción y procesamiento (57 meses) y cierre y abandono (3 meses).
- Las actividades de construcción contemplan: cierre perimetral del área de proyecto, acondicionamiento del terreno y disposición de la infraestructura comprendida dentro del área de instalación de faenas, procesamiento y acopio.
- Actividad de extracción y procesamiento.
- Actividad de cierre y abandono: En el último año de operación, específicamente, en los últimos tres meses del mismo se realizarán las actividades de cierre y abandono del proyecto, las cuales comprenden el desmantelamiento y retiro de la infraestructura y maquinaria del proyecto, así como el reacondicionamiento del terreno; por ende, en estos últimos 3 meses se realizarán las actividades de revegetación a proponer en el presente documento.

3.2 VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO

En función de los levantamientos de información en el área de intervención directa del proyecto, se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde mayoritariamente a formaciones vegetacionales en donde predominan especies como

Quillaja saponaria y *Bahia ambrosioides*. Además, existe un alto porcentaje de especies exóticas invasoras como *Acacia dealbata* y *A. melanoxylon*; y *Rubus ulmifolius*, las cuales no han sido consideradas dentro de este plan, dado su alto nivel de colonización y desplazamiento de la flora nativa.

4 RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA O MORFOLOGÍA

Para la recuperación de la geoforma del pozo, se utilizará el material de escarpe que corresponderá al primer metro de profundidad, que será recuperado previo a la extracción y se acumulará a un costado del pozo de extracción previo a su intervención. Se compone de la capa vegetal y arenas.

La extracción de material se realizará hasta la cota de excavación, momento en que se da término a la extracción y todo el material de escarpe posteriormente será reintegrado al sector excavado.

Si bien en el área se distingue la presencia de micro-relieves asociados a depositación eólica de sedimentos (dunas), se considera restaurar la superficie a una condición más favorable como una planicie de pendientes de hasta 5%. La restauración será consecuente con su entorno, ya que será similar a una planicie aluvial, paisaje típico de área dominadas por ríos.

5 PROTOCOLO DE MANEJO DE REVEGETACIÓN

5.1 DISEÑO DE LA REVEGETACIÓN

El diseño de la revegetación de las áreas de extracción está considerando mediante el establecimiento de una pantalla vegetal perimetral para toda el área de extracción y de una plantación con las especies definidas para el presente plan como se detalla a continuación:

- Establecimiento de pantalla vegetal en el perímetro de las áreas de extracción: corresponde a una medida de mitigación visual, utilizando individuos arbóreos de *Quillaja saponaria* (quillay), utilizando 2 hileras. La densidad de cultivo es de 2 x 2 metros, es decir, distanciamiento frontal de las hileras intercaladas es de 2 metros y el lateral también de 2 metros.
- Revegetación al interior de la pantalla vegetal: En el área correspondiente a las zonas de extracción del pozo lastrero, se propone realizar una revegetación



utilizando las especies *Quillaja saponaria* y *Bahia ambrosioides* con la finalidad de devolver al área su constitución vegetal original antes de la intervención a originar por el proyecto en una proporción de 2:1. Lo anterior sobre la base del compromiso de reforestación adquirido en el contexto de la intervención regulada por el Decreto Supremo N° 366 de 1944 del Ministerio de Agricultura.

5.2 ESPECIES OBJETIVO

Las especies objetivo del presenta plan corresponden a las arbóreas *Quillaja saponaria* (quillay) y la arbustiva *Bahia ambrosioides*.

Las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de Los Ángeles o de la provincia en donde se localiza en proyecto (Bio bío), certificados por el SAG¹, con el fin de asegurar plantas de calidad.

Cada planta de las especies objetivo definidas, será escogida asegurando la buena calidad de estas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013²).

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

¹ Esta información será definida de acuerdo con el directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal anualmente en la Revista Chile forestal o en su página web, www.conaf.cl

² CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.



- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla.
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

5.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre y abandono de las áreas de extracción de áridos del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración del material de escarpe (terreno vegetal), cada una de las áreas abandonadas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de esta. En la fase de abandono del área se realizará una intervención de charla de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.



- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados, con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

5.4 TÉCNICAS DE PLANTACIÓN

Cabe destacar que la plantación de las especies se recomienda realizarla de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño posterior en la fase de cierre. En caso de que los tiempos no calcen se puede ver una disminución de la sobrevivencia de las especies a plantar si no se refuerzan con medidas adicionales.

Para el establecimiento de los individuos, tanto de la pantalla vegetal, como la revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013).
- Se considera una densidad de plantación para el caso de la revegetación de 750 ind/ha. con un espaciamiento de 1x1 metro.

Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.



5.5 ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Cortafuego perimetral: En cada uno de los sectores en donde se establecerá las medidas definidas en el presente plan, se realizará un cortafuegos perimetral de 1 metro de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.
- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies objetivo del presente plan se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual.

Se efectuarán inspecciones periódicas a los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la pantalla vegetal y la revegetación al interior de esta. Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas.

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes.
- Control de malezas.



- Recambio de tutores y/o protectores individuales.
- Reparación del cercado perimetral.

Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe anual.

Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.

6 RECOMENDACIONES

Al finalizar los 5 de años de monitoreo, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de esta.

La revegetación establecida no será intervenida de forma posterior, dado que es un compromiso adquirido por RCA.

